

中学2年 理科	単元3 天気とその変化 1章 気象の観測	月 日
	湿度の計算 (うら)	名前

3 次の観察について、あとの問いに答えなさい。

窓ガラスの水滴

【観察】ある日の部屋の空気と、窓ガラスのようすを調べました。

① 部屋の気温は24℃でした。

② 部屋の空気1m³にふくまれる水蒸気の質量を調べると、13.6gでした。

③ 外が冷えこむと、窓ガラスの部屋側の表面が冷たくなり、ガラスの近くの空気が冷やされて、水滴がつきました。

④ 水滴がついたとき、ガラスの近くの空気の気温は8℃でした。

気温 (℃)	0	4	8	12	16	20	24	28	32
飽和水蒸気量 (g/m ³)	4.8	6.4	8.3	10.7	13.6	17.3	21.8	27.2	33.8

(1) ①②から、部屋の湿度は何%ですか。小数第1位を四捨五入して、整数で答えなさい。

答え

(2) ④のとき、ガラスの近くの空気1m³から、水滴になった水蒸気は何gですか。

答え

(3) ③で、窓ガラスに水滴がついたのはなぜですか。「飽和水蒸気量」という言葉を使って書きなさい。

答え

(4) 次のア～エのうち、空気中の水蒸気が水滴に変わること起こる現象を、すべて選びなさい。

ア 冷たい飲み物を入れたコップの外側に、水滴がつく。

イ せたく物が、日なたでかわく。

ウ 寒い朝、はく息が白く見える。

エ 校庭の水たまりが、小さくなる。

答え

1 湿度を求める

考え方 湿度は、水蒸気の質量が飽和水蒸気量の何%にあたるかを表します。

(1) 16°Cで水蒸気6.8g **50%**

- 表より、16°Cの飽和水蒸気量は13.6g/m³です。
 $6.8 \div 13.6 = 0.5$
 $0.5 \times 100 = 50$

(2) 12°Cで水蒸気8.5g **79%**

- 表より、12°Cの飽和水蒸気量は10.7g/m³です。
 $8.5 \div 10.7 \times 100 = 79.4 \dots$
 小数第1位を四捨五入して、79%です。

(3) 28°Cで湿度75% **20.4g**

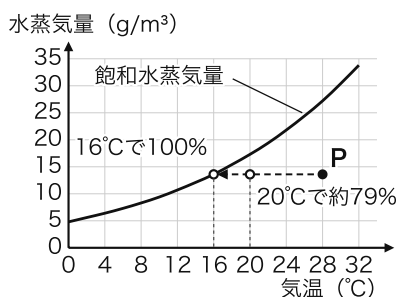
- 表より、28°Cの飽和水蒸気量は27.2g/m³です。
- 水蒸気の質量は、飽和水蒸気量の75%です。
 $27.2 \times 75 \div 100 = 20.4$

(4) 湿度がもっとも高い空気 **エ**

- 表の飽和水蒸気量でわって、湿度を求めます。
- アは約49%、イは約70%、ウは50%、エは約91%です。
- 水蒸気の質量が多いだけでは、湿度は高くなりません。

2 気温が変わったときの湿度

考え方 気温が変わったら、新しい気温の飽和水蒸気量で、わり直します。

(1) 点Pの湿度 **50%**

- 表より、28°Cの飽和水蒸気量は27.2g/m³です。
 $13.6 \div 27.2 = 0.5$
 $0.5 \times 100 = 50$

(2) 点Pが動く向き **ウ**

- 水蒸気の質量が変わらないので、縦の位置は変わりません。
- 気温が下がるので、横の位置は左へ動きます。

(3) 20°Cまで冷やしたとき **79%**

- 表より、20°Cの飽和水蒸気量は17.3g/m³です。
- $13.6 \div 17.3 \times 100 = 78.6 \dots$
- 小数第1位を四捨五入して、79%です。

(4) 湿度が100%になる気温 **16°C**

- 水蒸気の質量が飽和水蒸気量と同じになると、湿度は100%です。
- 表で13.6g/m³になる気温は、16°Cです。

3 窓ガラスの水滴

考え方 飽和水蒸気量をこえた分の水蒸気が、水滴になります。

(1) 部屋の湿度 **62%**

- 表より、24°Cの飽和水蒸気量は21.8g/m³です。
- $13.6 \div 21.8 \times 100 = 62.3 \dots$
- 小数第1位を四捨五入して、62%です。

(2) 水滴になった水蒸気 **5.3g**

- 表より、8°Cの飽和水蒸気量は8.3g/m³です。
- 冷やす前の水蒸気の質量から、これをひきます。
 $13.6 - 8.3 = 5.3$

(3) 水滴がついた理由

空気が冷やされて飽和水蒸気量が小さくなり、ふくみきれなくなった水蒸気が水滴になったから。

- 冷やされて飽和水蒸気量が小さくなり、水蒸気の質量がこえた分が、水滴に変わります。

(4) 水蒸気が水滴に変わる現象 **ア、ウ**

- アとウは、水蒸気が冷やされて水滴に変わる現象です。
- イとエは、水が水蒸気になる現象です。

まちがえやすいところ

- 水蒸気の質量と飽和水蒸気量を逆にわらないように、飽和水蒸気量でわります。
- 冷やす前の飽和水蒸気量をひかないように、冷やしたあとの飽和水蒸気量をひきます。